

Penso E-mail & Zimbra Groupware

Compêndio Temático Open Source · Camada 52 · Padrão Diamante R5

Compêndio soberano de 20 ferramentas open-source para substituir provedores corporativos de e-mail e suítes groupware como Penso Tecnologia, Zimbra Collaboration Suite, Microsoft Exchange e Google Workspace, cobrindo servidores MTA/IMAP, calendários CalDAV, contatos CardDAV, ActiveSync móvel, webmails modernos, motores antispam e rotinas de backup.

1. Matriz Comparativa de Ferramentas da Camada

Rank	Ferramenta	Categoria	Licença	Substitui	Economia Estimada
01	Mailcow: dockerized	Servidor de E-mail & Groupware	GPL-3.0	Penso E-mail Zimbra / Google Workspace / Microsoft 365 Exchange	R\$ 48.000/ano
02	Grommunio	Groupware Corporativo Avançado	AGPL-3.0	Microsoft Exchange Server / Zimbra Collaboration Suite / Penso Exchange	R\$ 60.000/ano
03	Mailu	Servidor de E-mail Containerizado	MIT	Penso E-mail / Locaweb E-mail / Zoho Mail	R\$ 36.000/ano
04	Stalwart Mail Server	Servidor de Nova Geração (Rust)	AGPL-3.0	Zimbra Collaboration / Microsoft Exchange / Postfix+Dovecot Stacks	R\$ 42.000/ano
05	SOGO Groupware	Groupware & Webmail	GPL-2.0 / LGPL-2.0	Zimbra Web Client / Google Calendar / Outlook Web App	R\$ 30.000/ano
06	Modoboa	Painel de Gestão & Hospedagem de E-mail	ISC	Penso Painel de Controle / cPanel E-mail / Zimbra Admin Console	R\$ 24.000/ano
07	OpenDMARC	Servidor de E-mail & Groupware	MIT (Public Domain)	Penso E-mail Zimbra / Google Workspace / Microsoft 365 Exchange	R\$ 30.000/ano

2. Detalhamento Técnico das Ferramentas

#01 · Mailcow: dockerized — *Suíte Moderna de E-mail Corporativo & Groupware com SOGo*

- **Categoria:** Servidor de E-mail & Groupware | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso E-mail Zimbra / Google Workspace / Microsoft 365 Exchange
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 48.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Servidor de e-mail corporativo completo com suporte a múltiplos domínios, webmail SOGo, sincronização ActiveSync (Exchange), calendários CalDAV, contatos CardDAV e proteção antispam Rspamd com aprendizado Bayesiano.

Orquestração completa em Docker Compose integrando Postfix (MTA), Dovecot (IMAP/LMTP), Rspamd, ClamAV, Nginx, Redis, MariaDB e SOGo com painel web administrativo em PHP.

```
git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized && cd mailcow-dockerized
&& ./generate_config.sh && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Penso Zimbra ou Google Workspace para 100 caixas custa em média R\$ 40/caixa/mês (R\$ 48.000/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 4 vCPU / 8 GB RAM + IP dedicado (aprox. R\$ 220/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback positivo já no primeiro mês de migração.
- **Requisitos de Infra:** 6 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MariaDB + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** O padrão-ouro definitivo para substituir o Zimbra e o Exchange em ambientes corporativos de médio e grande porte.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Bootstrap / PHP / SOGo Webmail)
 - **Mecânica de Customização:** Customização de logotipo, paleta de cores corporativas e mensagens no painel e no webmail SOGo via CSS e painel admin.
 - **Impacto em Upgrades:** Script `./update.sh` automatizado com preservação total de configurações locais em arquivos de override.
-

#02 · Grommunio — *Substituto Direto de Exchange & Zimbra com Suporte Nativo MAPI/EAS*

- **Categoria:** Groupware Corporativo Avançado | **Senioridade:** Avançado
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Microsoft Exchange Server / Zimbra Collaboration Suite / Penso Exchange
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 60.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Suíte groupware de nível enterprise com compatibilidade nativa com Microsoft Outlook via MAPI/RPC e Exchange ActiveSync sem necessidade de plugins proprietários.

Backend ultrarrápido em C/C++ (Gromox) com arquitetura orientada a microserviços, suporte a videoconferência (Meet), bate-papo e sincronização móvel completa.

```
docker run -d -p 8443:443 --name grommunio grommunio/grommunio-core
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Licenças de Exchange Online ou Zimbra Network Edition para 150 usuários custam mais de R\$ 5.000/mês (R\$ 60.000/ano).
- **Custo Open Source:** Servidor Dedicado ou VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (R\$ 280/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês com Outlook nativo sem custo de licença CAL.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 4 vCPU CPU (Banco: MariaDB / MySQL 8.0)
- **Veredito do Arquiteto:** A única solução open source com suporte nativo total ao protocolo MAPI da Microsoft, permitindo uso 100% transparente no Microsoft Outlook de desktop.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/grommunio/gromox>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (React / Bootstrap / C++ Backend)
- **Mecânica de Customização:** Painel de administração e webmail modernos com suporte a troca de temas, logotipo e identidade visual da empresa.
- **Impacto em Upgrades:** Repositórios de pacotes oficiais DEB/RPM com atualizações contínuas de segurança e estabilidade.

#03 · Mailu — *Servidor de E-mail Leve, Seguro & Containerizado em Docker*

- **Categoria:** Servidor de E-mail Containerizado | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso E-mail / Locaweb E-mail / Zoho Mail

- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 36.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Servidor de e-mail moderno focado em simplicidade, segurança e baixo consumo de recursos, com webmail Roundcube ou SnappyMail integrado e suporte a múltiplos domínios e aliases.

Arquitetura limpa com microsserviços Docker oficiais em Python, gerador de configuração web (setup.mailu.io), Nginx, Postfix, Dovecot e Rspamd.

```
curl -o docker-compose.yml https://setup.mailu.io/ && docker compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Hospedagem de e-mail tradicional corporativa para 80 contas custa aprox. R\$ 3.000/mês (R\$ 36.000/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 100/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato no 1º mês de operação.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: SQLite / PostgreSQL / MariaDB)
- **Veredito do Arquiteto:** A melhor opção para quem quer um servidor de e-mail enxuto, rápido e extremamente simples de operar sem a complexidade de stacks legadas.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/Mailu/Mailu>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Flask / Bootstrap / Jinja2)
- **Mecânica de Customização:** Suporte a temas corporativos no Roundcube/SnappyMail e personalização de logotipo no painel web administrativo.
- **Impacto em Upgrades:** Imagens Docker mantidas pela comunidade com política estrita de testes automatizados e releases estáveis.

#04 · Stalwart Mail Server — *Servidor All-in-One de Alta Performance Escrito em Rust*

- **Categoria:** Servidor de Nova Geração (Rust) | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Zimbra Collaboration / Microsoft Exchange / Postfix+Dovecot Stacks
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 42.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Servidor de e-mail all-in-one moderno implementado em Rust com suporte nativo a JMAP (RFC 8620), IMAP4, SMTP, DMARC, DKIM, SPF e gerenciamento integrado de diretórios.

Substitui múltiplos daemons tradicionais (Postfix, Dovecot, OpenDKIM) por um único binário compilado em Rust de ultra-alta performance e baixo consumo de memória.

```
docker run -d -p 8080:8080 -p 25:25 -p 993:993 --name stalwart stalwartlabs/mail-server
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Serviços corporativos de e-mail cobram caro por escalabilidade e estabilidade de I/O.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 80/mês) gerenciando centenas de conexões simultâneas.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo com eficiência de hardware até 5x superior a servidores legados.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: RocksDB / SQLite / PostgreSQL)
- **Veredito do Arquiteto:** O futuro do e-mail corporativo self-hosted: substitui pilhas complexas de software por um binário moderno, seguro e ultrarrápido.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/stalwartlabs/mail-server>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Painel Web Integrado (Rust / WebAssembly / Tailwind CSS)
- **Mecânica de Customização:** Interface administrativa moderna e fluida com suporte a personalização de cores e nomes institucionais.
- **Impacto em Upgrades:** Binário estático sem dependências externas complexas de bibliotecas do sistema operacional.

#05 · SOGo Groupware — *Suíte Aberta de Calendários, Contatos & Webmail Corporativo*

- **Categoria:** Groupware & Webmail | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-2.0 / LGPL-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Zimbra Web Client / Google Calendar / Outlook Web App
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 30.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Groupware completo focado em compartilhamento de agendas, calendários múltiplos, catálogo de endereços corporativo global e interface de webmail no estilo Material Design.

Desenvolvido em Objective-C sobre o framework GNUstep, comunica-se diretamente com servidores IMAP, SMTP e servidores de autenticação LDAP/Active Directory.

```
docker run -d -p 20000:20000 --name sogo sogo/sogo:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Soluções de calendário compartilhado e groupware corporativo custam US\$ 6 a US\$ 12/usuário/mês.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 100/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no 1º mês em empresas com agendamento frequente de reuniões.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / MariaDB)
- **Veredito do Arquiteto:** A melhor interface de groupware corporativo para sincronizar compromissos entre equipes em celulares (iOS/Android) e computadores.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/Alinto/sogo>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (AngularJS / Material Design / CSS)
- **Mecânica de Customização:** Personalização de logotipo institucional, paleta de cores primárias e favicon através do arquivo `sogo.conf` e folhas de estilo CSS.
- **Impacto em Upgrades:** Estrutura estável mantida pela Alinto com ampla documentação corporativa e suporte a customizações persistentes.

#06 · Modoboa — Plataforma Modular de Hospedagem & Gestão de E-mail em Python

- **Categoria:** Painel de Gestão & Hospedagem de E-mail | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** ISC
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso Painel de Controle / cPanel E-mail / Zimbra Admin Console
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 24.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Painel de controle e hospedagem de e-mail completo com instalador automatizado, relatórios de tráfego, gestão de cotas de disco, webmail e monitoramento DMARC/SPF.

Backend em Python e Django com frontend modular em Bootstrap. Inclui plugins para webmail, auto-resposta, filtros Sieve, catálogo de contatos e relatórios de entrega.

```
modoboa-admin.py deploy --collectstatic instance
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Painéis proprietários de hospedagem de e-mail (cPanel/Plesk) cobram licenças de até US\$ 50/mês por servidor.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 80/mês).

- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo ao eliminar taxas de licença de painéis proprietários.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / MySQL)
- **Veredito do Arquiteto:** A escolha perfeita para provedores de TI e equipes de infraestrutura que buscam gerenciar múltiplos domínios de clientes em um painel elegante.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/modoboa/modoboa>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Django / Bootstrap / jQuery)
- **Mecânica de Customização:** Suporte a troca de logotipo, cores corporativas e customização de templates HTML através do sistema de temas do Django.
- **Impacto em Upgrades:** Gestão de pacotes via pip com isolamento em ambiente virtual (virtualenv).

#07 · Roundcube Webmail — *Webmail Corporativo Leve, Confiável & Altamente Extensível*

- **Categoria:** Cliente Webmail | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** GPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Zimbra Webmail / Horde / SquirrelMail / Roundcube Comercial
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Cliente de webmail moderno com suporte a HTML5, arrastar e soltar anexos, verificação ortográfica, múltiplos remetentes, criptografia PGP/Enigma e centenas de plugins.

Desenvolvido em PHP com suporte a múltiplos bancos de dados SQL. Conecta-se a qualquer servidor IMAP/SMTP padrão com altíssima compatibilidade e velocidade.

```
docker run -d -p 8080:80 --name roundcube roundcube/roundcubemail:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Webmails proprietários cobram mensalidades por conta ativa.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 1 GB RAM (R\$ 40/mês) suportando centenas de acessos concorrentes.
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: MySQL / PostgreSQL / SQLite)
- **Veredito do Arquiteto:** O cliente de webmail mais testado e estável da história do open source, com visual moderno graças ao tema Elastic responsivo.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/roundcube/roundcubemail>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (PHP / Bootstrap / Tema Elastic)
- **Mecânica de Customização:** Substituição simples de logotipos na pasta skins/elastic/images/ e customização de cores primárias via CSS corporativo.
- **Impacto em Upgrades:** Estrutura de skins e plugins modular; atualizações de versão do core preservam skins customizadas.

#08 · SnappyMail — Webmail Moderno Ultrarrápido, Leve & Compatível com 2FA

- **Categoria:** Cliente Webmail de Alta Velocidade | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** RainLoop Webmail / Webmails Proprietários
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 14.400/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Fork moderno e ativamente mantido do RainLoop, com foco em segurança, suporte a autenticação em dois fatores (2FA/FIDO2), consumo quase nulo de memória e visual contemporâneo.

Construído em PHP moderno sem necessidade de banco de dados relacional para funcionamento básico. Lê cabeçalhos diretamente do IMAP com cache em memória.

```
docker run -d -p 8888:80 --name snappymail djmaze/snappymail
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Elimina qualquer necessidade de pagar por interfaces de acesso a e-mail corporativo.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 512 MB RAM (R\$ 30/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo.
- **Requisitos de Infra:** 512 MB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: SQLite / Local (opcional MySQL))
- **Veredito do Arquiteto:** A interface de webmail mais veloz do mercado, ideal para quem deseja uma experiência limpa e instantânea semelhante aos webmails de grandes provedores.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/the-djmaze/snappymail>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (PHP / CSS3 / JavaScript Vanilla)

- **Mecânica de Customização:** Painel admin com troca em tempo real de logotipo, título da aplicação, plano de fundo e paleta de cores corporativas.
- **Impacto em Upgrades:** Atualizações em um clique pelo próprio painel administrativo com integridade de dados garantida.

#09 · Rspamd — Motor Avançado de Filtragem Antispam, Antivírus & Reputação

- **Categoria:** Segurança & Filtragem Antispam | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** Apache-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso Antispam / Cisco IronPort / Proofpoint / SpamTitan
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 36.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Sistema de análise e filtragem de mensagens de alta velocidade baseado em regras estatísticas, redes neurais, assinaturas criptográficas DKIM/ARC e inteligência de reputação de IP.

Desenvolvido em C e Lua com processamento assíncrono baseado em eventos. Conecta-se ao Redis para caching de reputação e integra-se nativamente ao Postfix via milter.

`docker run -d -p 11334:11334 --name rspamd rspamd/rspamd`

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Gateways antispam corporativos (SpamTitan/Proofpoint) cobram de R\$ 15 a R\$ 30 por caixa postal/mês (R\$ 36.000/ano para 100 caixas).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (R\$ 100/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato garantindo blindagem total contra phishing e malwares.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** O mecanismo antispam mais rápido e inteligente do mundo, capaz de filtrar milhares de e-mails por segundo com índice quase nulo de falsos positivos.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/rspamd/rspamd>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Web Console (C / Lua / Bootstrap Web Console)
 - **Mecânica de Customização:** Interface web de monitoramento de regras, taxas de spam e histórico de mensagens com controle de acesso.
 - **Impacto em Upgrades:** Configurações locais isoladas no diretório `/etc/rspamd/local.d/`, imunes a substituições em upgrades de pacotes.
-

#10 · Nextcloud Hub (Mail & Groupware) — *Suíte Completa de Produtividade, Mail, Calendários & Arquivos*

- **Categoria:** Groupware & Nuvem Corporativa | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** AGPL - 3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Zimbra Drive & Docs / Google Workspace / Microsoft 365
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 36.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Ecossistema completo de colaboração soberana com cliente de e-mail integrado, calendários, catálogo de contatos, chat (Nextcloud Talk), edição colaborativa de documentos e armazenamento de arquivos em nuvem.

Arquitetura em PHP, PostgreSQL/MariaDB e Redis com sincronização universal via WebDAV, CalDAV e CardDAV em aplicativos para Windows, Mac, Linux, iOS e Android.

```
docker run -d -p 8080:80 --name nextcloud nextcloud:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Google Workspace ou Microsoft 365 Business custa R\$ 70 a R\$ 140/usuário/mês.
- **Custo Open Source:** VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (R\$ 200/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês para times acima de 10 colaboradores.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / MariaDB + Redis)
- **Veredito do Arquiteto:** A suíte de escritório e groupware mais completa do mundo open source, ideal para substituir 100% o ecossistema Zimbra e Google Drive.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/nextcloud/server>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Vue.js / PHP / CSS3)
- **Mecânica de Customização:** Módulo ‘Theming’ nativo permite alterar logotipo, nome da empresa, cores de cabeçalho e imagem de fundo da tela de login.
- **Impacto em Upgrades:** Updater integrado com checagem rigorosa de compatibilidade de extensões.

#11 · Kopano Core — *Groupware Enterprise Aberto com Sincronização Z-Push ActiveSync*

- **Categoria:** Groupware Enterprise | **Senioridade:** Avançado
- **Licença OSI:** AGPL - 3.0

- **SaaS Proprietário Substituído:** Microsoft Exchange Server / Zimbra Network Edition / Penso Exchange
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 48.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Solução groupware corporativa avançada para grandes ambientes, com suporte a caixas de e-mail compartilhadas, permissões de delegação de calendário e integração ActiveSync.

Backend em C++ e PHP integrado a MySQL e LDAP/Active Directory, com interface de webmail moderna (Kopano WebApp) e motor de sincronização Z-Push.

```
docker run -d -p 8080:80 --name kopano kopano/kopano-core
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Exchange on-premises custa milhares de reais em licenças de servidor e CALs de usuário.
- **Custo Open Source:** Servidor Dedicado 4 vCPU / 8 GB RAM (R\$ 250/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: MariaDB / MySQL)
- **Veredito do Arquiteto:** Altamente recomendado para corporações que necessitam de delegações complexas de secretárias e caixas departamentais compartilhadas.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/Kopano-dev/kopano-core>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (ExtJS / PHP / C++)
- **Mecânica de Customização:** Customização de logotipo, tema e layout no Kopano WebApp através de plugins de tema.
- **Impacto em Upgrades:** Pacotes Linux oficiais para Debian, Ubuntu e RHEL.

#12 · Z-Push — Implementação Aberta do Protocolo Exchange ActiveSync (EAS)

- **Categoria:** Sincronização Móvel ActiveSync | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** AGPL-3.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Licenciamento Microsoft EAS / Zimbra Mobile Sync
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Permite que celulares (iPhone Mail/Calendar e Android Gmail/Samsung Mail) sincronizem e-mails, contatos e calendários em tempo real via protocolo Microsoft Exchange ActiveSync sem pagar royalties.

Backend em PHP que atua como ponte inteligente entre o protocolo EAS dos smartphones e servidores IMAP, CalDAV, CardDAV ou Kopano.

```
docker run -d -p 80:80 --name z-push zhub/z-push
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** A Microsoft e o Zimbra cobram licenças adicionais por usuário para habilitar ActiveSync móvel.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 1 GB RAM (R\$ 40/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / MySQL / IPC Local)
- **Veredito do Arquiteto:** O segredo para transformar qualquer servidor IMAP comum em uma experiência Exchange corporativa fluida em smartphones.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/Z-Hub/Z-Push>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Protocol Service (PHP / Protocol Engine)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente invisível para o usuário final; opera nativamente nos aplicativos do sistema operacional do smartphone.
- **Impacto em Upgrades:** Motor maduro e estável com manutenção contínua pela comunidade Z-Hub.

#13 · Stack Postfix + Dovecot — A Fundação Canônica & Ultra-Resiliente de MTA e IMAP

- **Categoria:** Infraestrutura Base MTA & IMAP | **Senioridade:** Avançado
- **Licença OSI:** IPL-1.0 / MIT / LGPL
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso E-mail / Servidores Proprietários MTA/IMAP
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 30.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

A dupla de ouro que sustenta mais de 70% dos servidores de e-mail da internet mundial: Postfix entrega o roteamento SMTP ultra-seguro e Dovecot oferece o servidor IMAP/POP3 mais rápido e seguro existente.

Arquitetura modular em C com privilégios mínimos de segurança (least-privilege). Dovecot inclui indexação de busca FTS (Full-Text Search) e filtros Sieve server-side.

```
apt-get install -y postfix dovecot-core dovecot-imapd dovecot-lmtpd
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Elimina totalmente qualquer pedágio sobre envio e armazenamento de e-mails.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 70/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato com estabilidade de anos sem reboot.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / MySQL / Arquivos Maildir)
- **Veredito do Arquiteto:** A base mais sólida e inquebrável que existe para construir infraestruturas de e-mail corporativo sob medida.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/vdukhovni/postfix>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Daemon de Sistema (C Puro / Configuração Declarativa)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente desacoplado de UI; responde aos padrões abertos RFC.
- **Impacto em Upgrades:** Retrocompatibilidade lendária mantida por Wietse Venema e Timo Sirainen.

#14 · Haraka — Servidor SMTP de Ultra-Alta Performance Baseado em Eventos (Node.js)

- **Categoria:** Gateway & Relaying SMTP | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso Gateway SMTP / SendGrid Relay / Amazon SES MTA
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 24.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Servidor SMTP de altíssima velocidade projetado para processar milhares de mensagens por segundo, ideal para atuar como gateway de entrada/saída, filtragem de reputação e relay corporativo.

Arquitetura assíncrona orientada a eventos em Node.js com sistema extensível de plugins em JavaScript para cada fase da conversa SMTP (CONNECT, EHLO, MAIL, RCPT, DATA).

```
npm install -g Haraka && haraka -i /etc/haraka && haraka -c /etc/haraka
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Serviços de relay corporativo proprietários cobram por volume de mensagens enviadas.
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 70/mês).

- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: Redis / Memcached)
- **Veredito do Arquiteto:** Perfeito para empresas de tecnologia que desejam criar regras de roteamento e filtragem de e-mail customizadas em JavaScript puro.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/haraka/Haraka>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Plugin Architecture (Node.js / JavaScript)
- **Mecânica de Customização:** Customização total de banners SMTP e mensagens de rejeição em código JavaScript simples.
- **Impacto em Upgrades:** Gestão padronizada via npm com testes unitários em todas as rotinas.

#15 · Apache James — *Servidor Corporativo Modular de E-mail Enterprise em Java com JMAP*

- **Categoria:** Servidor Enterprise Modular | **Senioridade:** Avançado
- **Licença OSI:** Apache-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Zimbra Collaboration Enterprise / Apache James Commercial Stacks
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 36.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Plataforma de e-mail enterprise completa desenvolvida pela Apache Foundation, com suporte nativo aos protocolos SMTP, IMAP4, POP3 e JMAP, com armazenamento em Cassandra, Elastic-Search e S3 para escala ilimitada.

Arquitetura de 'Mailets' modulares em Java que permite interceptar e transformar e-mails em pipelines de processamento corporativo de dados.

```
docker run -d -p 80:80 -p 25:25 -p 993:993 --name james apache/james:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Soluções de e-mail corporativo com escala petabyte custam centenas de milhares de reais anuais.
- **Custo Open Source:** Cluster de VPS / Dedicado (R\$ 400/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback imediato para empresas de telecomunicações e grandes corporações.
- **Requisitos de Infra:** 4 GB RAM RAM, 2 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / Apache Cassandra + OpenSearch)

- **Veredito do Arquiteto:** O servidor de e-mail mais extensível e modular para ambientes corporativos que exigem conformidade bancária e armazenamento em nuvem de objetos (S3).
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/apache/james-project>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / CLI Management (Java / Spring / Guice)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente desacoplado de interface visual; governado por APIs REST de administração.
- **Impacto em Upgrades:** Governança estrita da Apache Software Foundation com garantia de longevidade.

#16 · Cuttlefish — *Servidor de E-mail Transacional Leve com Painel & Rastreamento*

- **Categoria:** E-mail Transacional | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** MIT
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso SMTP Transacional / Mailgun / Postmark / SendGrid
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 15.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Servidor de e-mail transacional self-hosted projetado para enviar mensagens automáticas de sistemas, alertas e faturas, com painel web para rastrear entregas, aberturas e erros.

Desenvolvido em Ruby on Rails e Postfix, atua como servidor SMTP local que intercepta envios, registra métricas e encaminha mensagens com alta entregabilidade.

```
git clone https://github.com/mlandauer/cuttlefish && cd cuttlefish && docker
compose up -d
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Postmark ou Mailgun cobram até US\$ 100/mês para volumes médios de e-mails de sistemas.
- **Custo Open Source:** VPS 1 vCPU / 1 GB RAM (R\$ 40/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no 1º mês.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: PostgreSQL / SQLite)
- **Veredito do Arquiteto:** A solução mais simples para empresas que desejam monitorar todos os e-mails transacionais enviados por seus sistemas sem pagar serviços externos.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/mlandauer/cuttlefish>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**

3. Passo 3:

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Ruby on Rails / Bootstrap)
 - **Mecânica de Customização:** Painel limpo e direto com visual corporativo minimalista.
 - **Impacto em Upgrades:** Arquitetura simples e estável sem dependências pesadas.
-

#17 · ClamAV — Motor Antivírus Open Source para Varredura de Anexos de E-mail

- **Categoria:** Segurança de Anexos & Antivírus | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** GPL-2.0
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso Antivírus de E-mail / Sophos Mail Security / Trend Micro
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 18.000/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Mecanismo padrão da indústria para detecção de malwares, vírus, trojans e macros maliciosas em anexos de e-mail (PDFs, ZIPs, executáveis, documentos do Office).

Daemon em C (clamd) com atualização diária automática de assinaturas de ameaças globais fornecidas pela Cisco Talos (freshclam), comunicando-se diretamente com o Rspamd ou Postfix.

```
docker run -d -p 3310:3310 --name clamav clamav/clamav:latest
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Módulos proprietários de antivírus corporativo cobram taxa anual por caixa postal protegida.
- **Custo Open Source:** Integrado na VPS existente (consome aprox. 1.5 GB RAM).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo ao evitar infecções de ransomware na rede corporativa.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: Memória RAM (Base de Assinaturas))
- **Veredito do Arquiteto:** O guardião indispensável para impedir que arquivos maliciosos alcancem as caixas de entrada dos funcionários.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/Cisco-Talos/clamav>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. Passo 1:
2. Passo 2:
3. Passo 3:

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Daemon de Segurança (C Puro / Socket Daemon)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente headless e transparente para os usuários finais.
- **Impacto em Upgrades:** Base de vacinas e assinaturas mantida e atualizada em tempo real pela Cisco Talos.

#18 · BorgBackup (Borg) — *Backup Deduplicado, Autenticado & Criptografado de Caixas Postais*

- **Categoria:** Backup & Disaster Recovery | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** BSD-3-Clause
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso Backup Corporativo / Veeam Backup for O365
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 21.600/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Realiza backups diários incrementais e deduplicados de todas as caixas de e-mail (Maildir), bancos de dados e configurações, garantindo restauração cirúrgica em caso de desastres.

Deduplica dados em nível de bloco com compressão LZ4/ZSTD e criptografia AES-256 no lado do cliente antes de enviar os dados por SSH para qualquer servidor de armazenamento secundário.

```
apt-get install -y borgbackup && borg init --encryption=repokey /backup/mail-repo
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Serviços de backup de caixas postais corporativas cobram de R\$ 10 a R\$ 20 por usuário/mês.
- **Custo Open Source:** Storage VPS de baixo custo (R\$ 50/mês para 1 TB).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês com economia de até 85% de espaço em disco graças à deduplicação.
- **Requisitos de Infra:** 1 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: Sistema de Arquivos / Repositório Criptografado)
- **Veredito do Arquiteto:** A melhor ferramenta de backup do planeta para servidores de e-mail, reduzindo terabytes de mensagens históricas a uma fração minúscula de armazenamento.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/borgbackup/borg>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / CLI Automatizado (Python / C / Cython)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente invisível e operado por rotinas de infraestrutura.
- **Impacto em Upgrades:** Formato de repositório estável com garantias rigorosas de integridade criptográfica.

#19 · Suíte OpenDKIM & OpenDMARC — *Implementação Canônica de Assinatura Criptográfica e Relatórios DMARC*

- **Categoria:** Autenticação Criptográfica & Reputação | **Senioridade:** Pleno
- **Licença OSI:** BSD-3-Clause

- **SaaS Proprietário Substituído:** Valimail / dmarcian / Serviços Proprietários de Reputação
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 14.400/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Assina digitalmente todas as mensagens de saída com chaves RSA/Ed25519 e valida relatórios de conformidade DMARC para garantir 100% de entregabilidade na caixa de entrada sem cair em spam.

Daemons milter em C conectados ao Postfix que injetam cabeçalhos criptográficos DKIM-Signature e processam relatórios agregados XML enviados por Google, Microsoft e Yahoo.

```
apt-get install -y opendkim opendkim-tools opendmarc
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Plataformas de análise de DMARC (dmarcian/Valimail) cobram a partir de US\$ 199/mês.
- **Custo Open Source:** Zero custo adicional (executa nos mesmos recursos do servidor de e-mail).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback instantâneo protegendo a marca contra spoofing e clonagem de domínio.
- **Requisitos de Infra:** 512 MB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: Arquivos de Chaves / MySQL para Relatórios)
- **Veredito do Arquiteto:** O alicerce obrigatório para construir uma reputação de e-mail impecável e impedir fraudes e clonagem do seu domínio corporativo.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/trusteddomainproject/OpenDKIM>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Headless / Milter Daemon (C Puro / Milter Protocol)
- **Mecânica de Customização:** Totalmente desacoplado de interface gráfica; opera no nível de cabeçalhos de mensagens RFC.
- **Impacto em Upgrades:** Padrão de referência mantido pelo Trusted Domain Project.

#20 · Mail-in-a-Box — Servidor de E-mail Turnkey Autônomo com DNS & Nextcloud

- **Categoria:** Servidor de E-mail Turnkey | **Senioridade:** Iniciante
- **Licença OSI:** CC0-1.0 (Public Domain)
- **SaaS Proprietário Substituído:** Penso E-mail / Hospedagens de E-mail Tradicionais
- **Economia Estimada no TCO:** R\$ 21.600/ano

1. O Que Faz & Como Funciona

Transforma um servidor Ubuntu limpo em um provedor de e-mail corporativo completo com servidor DNS próprio, certificados SSL automáticos, webmail Roundcube e Nextcloud integrado para contatos e calendários.

Script de automação completo que instala e configura Postfix, Dovecot, Nginx, Nsd (DNS autoritativo), OpenDKIM, Nextcloud e backup automatizado para a nuvem (Amazon S3 / rsync).

```
curl -s https://mailinabox.email/setup.sh | sudo bash
```

2. Análise Econômica & Infraestrutura

- **Custo Proprietário:** Serviço de e-mail gerenciado para 50 colaboradores custa em média R\$ 1.800/mês (R\$ 21.600/ano).
- **Custo Open Source:** VPS 2 vCPU / 2 GB RAM (R\$ 80/mês).
- **Retorno do Investimento (ROI):** Payback no primeiro mês com zero necessidade de gerenciar DNS externamente.
- **Requisitos de Infra:** 2 GB RAM RAM, 1 vCPU CPU (Banco: SQLite + Nextcloud DB)
- **Veredito do Arquiteto:** A solução mais fácil e automatizada para quem deseja ter seu próprio provedor de e-mail funcionando em menos de 15 minutos sem tocar em arquivos de configuração complexos.
- **Repositório Oficial:** <https://github.com/mail-in-a-box/mailinabox>

3. Como Usar no Dia a Dia

1. **Passo 1:**
2. **Passo 2:**
3. **Passo 3:**

4. White-Label & Aderência ao Design System Corporativo

- **Esforço de Customização:** Esforço Mínimo (Python / Bootstrap / Roundcube / Nextcloud)
- **Mecânica de Customização:** Webmail Roundcube e Nextcloud totalmente estilizáveis com suporte a temas e logotipo corporativo.
- **Impacto em Upgrades:** Processo de atualização com um único comando mantendo dados de caixas e configurações intactos.

3. Governança e Diretrizes de Adoção Corporativa

1. **Soberania Operacional:** 100% das ferramentas catalogadas operam sob licenças OSI livres de royalties para uso corporativo.
2. **Isolamento na VPS:** A implantação recomendada utiliza contêineres Docker isolados com rede interna e proxy reverso Caddy/Traefik com HTTPS automático.
3. **Desinstalação Cirúrgica:** A esteira garante que qualquer ferramenta pode ser removida da infraestrutura sem afetar outros contêineres ou bancos do servidor.